

# Curso SQL intermedio – Clase 6

---

Temas:

Consultas multitas: subconsultas simples.

## Consultas multitas

### Sintaxis de subconsultas simples

- La subconsulta (consulta interna) se ejecuta una vez antes de la consulta principal (consulta externa).
- La consulta principal utiliza el resultado de la subconsulta.

```
SELECT lista_selección

FROM tabla

WHERE expresión operador

(SELECT lista_selección

FROM tabla);
```

Una subconsulta es una sentencia SELECT que está embebida en una cláusula de otra sentencia SELECT. Puede crear sentencias potentes a partir de otras más simples mediante subconsultas. Pueden resultar muy útiles si necesita seleccionar filas de una tabla con una condición que depende de los datos de la propia tabla.

Puede colocar la subconsulta en diferentes cláusulas SQL, como éstas:

- Cláusula WHERE
- Cláusula HAVING
- Cláusula FROM

Donde el *operador* incluye una condición de comparación como, por ejemplo, >, = o IN.

**Nota:** Hay dos clases de condiciones de comparación: operadores de una sola fila (>, =, >=, <, <>, <=) y operadores de varias filas (IN, ANY, ALL).

La subconsulta se suele conocer como sentencia SELECT anidada, subSELECT o SELECT interna. La subconsulta se suele ejecutar en primer lugar y se utiliza su salida para completar la condición de consulta para la consulta principal (o externa).

## Uso de Subconsultas

Supongamos que desea escribir una consulta para averiguar quién gana un salario mayor que el de Abel.

Para resolver este problema, necesita dos consultas: una para buscar cuánto gana Abel y una segunda para buscar quién gana más que esa cantidad.

Puede resolver este problema combinando las dos consultas, colocando una consulta dentro de la otra consulta.

La consulta interna (o subconsulta) devuelve un valor que se utiliza en la otra consulta (externa o principal). Utilizar una subconsulta es equivalente a realizar dos consultas secuenciales y utilizar el resultado de la primera consulta como valor de búsqueda en la segunda consulta.

```
SELECT
    LAST_NAME
FROM
    HR.EMPLOYEES
WHERE
    SALARY > (
        SELECT
            SALARY
        FROM
            HR.EMPLOYEES
        WHERE
            LAST_NAME = 'Abel'
    );
```

| LAST_NAME |
|-----------|
| King      |
| Yang      |
| Garcia    |
| Gruenberg |
| Singh     |
| Partners  |
| Errazuriz |
| Ozer      |
| Martinez  |
| Higgins   |

Elapsed: 00:00:00.002  
10 rows selected.

En el ejemplo, la consulta interna determina el salario del empleado Abel. La consulta externa toma el resultado de la consulta interna y lo utiliza para mostrar todos los empleados que ganan más que esta cantidad.

## Instrucciones para el uso de subconsultas

- Escriba las subconsultas entre paréntesis.
- Sitúe las subconsultas a la derecha de la condición de comparación.
- La cláusula ORDER BY de la subconsulta no es necesaria a menos que se realice un análisis de los N principales.
- Utilice operadores de una sola fila con subconsultas de una sola fila y operadores de varias filas con subconsultas de varias filas.

### Subconsultas de una sola fila

Una subconsulta de una sola fila es la que devuelve una fila de la sentencia SELECT interna.

Este tipo de subconsulta utiliza un operador de una sola fila. Antes se mencionaron los operadores de una sola fila válidos.

Ejemplo: Muestre los empleados cuyos identificadores de puesto sean los mismos que los del empleado 141.

```
SELECT
    LAST_NAME,
    JOB_ID
FROM
    HR.EMPLOYEES
WHERE
    JOB_ID = (
        SELECT
            JOB_ID
        FROM
            HR.EMPLOYEES
        WHERE
            EMPLOYEE_ID = 141
    );
```

| LAST_NAME   | JOB_ID   |
|-------------|----------|
| Nayer       | ST_CLERK |
| Mikkilineni | ST_CLERK |
| Landry      | ST_CLERK |
| Markle      | ST_CLERK |
| Bissot      | ST_CLERK |
| Atkinson    | ST_CLERK |
| Marlow      | ST_CLERK |
| Olson       | ST_CLERK |
| Mallin      | ST_CLERK |
| Rogers      | ST_CLERK |

|            |          |
|------------|----------|
| Gee        | ST_CLERK |
| Philtanker | ST_CLERK |
| Ladwig     | ST_CLERK |
| Stiles     | ST_CLERK |
| Seo        | ST_CLERK |
| Patel      | ST_CLERK |
| Rajs       | ST_CLERK |
| Davies     | ST_CLERK |
| Matos      | ST_CLERK |
| Vargas     | ST_CLERK |

Elapsed: 00:00:00.006  
20 rows selected.

## Ejecución de subconsultas de una sola fila

Una sentencia SELECT se puede considerar un bloque de consulta. El ejemplo siguiente muestra los empleados cuyos identificadores de puesto son iguales que el del empleado 141 y cuyos salarios son mayores que el del empleado 143.

El ejemplo a continuación consta de tres bloques de consulta: la consulta externa y dos consultas internas. Los bloques de consultas internas se ejecutan en primer lugar, con lo que se crean los resultados de consulta ST\_CLERK y 2600, respectivamente. A continuación, se procesa el bloque de la consulta externa, utilizando los valores que devolvieron las consultas internas para completar sus condiciones de búsqueda.

Las dos consultas internas devuelven valores únicos (ST\_CLERK y 2600, respectivamente), por lo cual esta sentencia SQL se denomina subconsulta de una sola fila.

Nota: Las consultas externas e internas pueden obtener datos de tablas diferentes.

```
SELECT
    LAST_NAME,
    JOB_ID,
    SALARY
FROM
    HR.EMPLOYEES
WHERE
    JOB_ID = (
        SELECT
            JOB_ID
        FROM
            HR.EMPLOYEES
        WHERE
            EMPLOYEE_ID = 141
    )
AND SALARY > (
    SELECT
        SALARY
    FROM
```

```

        HR.EMPLOYEES
WHERE
        EMPLOYEE_ID = 143
    );

```

| LAST_NAME   | JOB_ID   | SALARY |
|-------------|----------|--------|
| -----       | -----    | -----  |
| Nayer       | ST_CLERK | 3200   |
| Mikkilineni | ST_CLERK | 2700   |
| Bissot      | ST_CLERK | 3300   |
| Atkinson    | ST_CLERK | 2800   |
| Mallin      | ST_CLERK | 3300   |
| Rogers      | ST_CLERK | 2900   |
| Ladwig      | ST_CLERK | 3600   |
| Stiles      | ST_CLERK | 3200   |
| Seo         | ST_CLERK | 2700   |
| Rajs        | ST_CLERK | 3500   |
| Davies      | ST_CLERK | 3100   |

Elapsed: 00:00:00.006  
 11 rows selected.

## Uso de funciones de grupo en una subconsulta

Puede mostrar datos de una consulta principal mediante una función de grupo en una subconsulta para devolver una sola fila. La subconsulta está entre paréntesis y se coloca después de la condición de comparación.

El ejemplo siguiente muestra el apellido, identificador y salario de todos los empleados cuyo salario sea igual al salario mínimo (en la base original, solo hay uno). La función de grupo MIN devuelve un solo valor (2100) a la consulta externa.

```

SELECT
    LAST_NAME,
    JOB_ID,
    SALARY
FROM
    HR.EMPLOYEES
WHERE
    SALARY = (
        SELECT
            MIN (SALARY)
        FROM
            HR.EMPLOYEES
    );

```

| LAST_NAME | JOB_ID   | SALARY |
|-----------|----------|--------|
| -----     | -----    | -----  |
| Olson     | ST_CLERK | 2100   |

Elapsed:  
1 rows selected.

00:00:00.005

## La cláusula HAVING con subconsultas

Puede utilizar subconsultas no sólo en la cláusula WHERE, sino también en la cláusula HAVING. Primero se ejecuta la subconsulta y los resultados se devuelven en la cláusula HAVING de la consulta principal.

La sentencia SQL del siguiente ejemplo muestra todos los departamentos que tienen un salario mínimo mayor que el del departamento 50.

```
SELECT
    DEPARTMENT_ID,
    MIN(SALARY)
FROM
    HR.EMPLOYEES
GROUP BY
    DEPARTMENT_ID
HAVING
    MIN(SALARY) > (
        SELECT
            MIN(SALARY)
        FROM
            HR.EMPLOYEES
        WHERE
            DEPARTMENT_ID = 50
    );
```

| DEPARTMENT_ID | MIN(SALARY) |
|---------------|-------------|
| -----         | -----       |
| 90            | 17000       |
| 60            | 4200        |
| 100           | 6900        |
| 30            | 2500        |
| 80            | 6100        |
|               | 7000        |
| 10            | 4400        |
| 20            | 6000        |
| 40            | 6500        |
| 70            | 10000       |
| 110           | 8300        |

Elapsed:  
11 rows selected.

00:00:00.006

Otro ejemplo:

```
SELECT    job_id, AVG(salary)
```

```

FROM      hr.employees
GROUP BY  job_id
HAVING    AVG(salary) = (SELECT  MIN(AVG(salary))
                        FROM      hr.employees
                        GROUP BY  job_id);

```

| JOB_ID   | AVG(SALARY) |
|----------|-------------|
| -----    | -----       |
| PU_CLERK | 2780        |

Elapsed: 00:00:00.005  
1 rows selected.

## Errores en subconsultas simples

Un error común en las subconsultas se produce cuando se devuelve más de una fila para una subconsulta de una sola fila.

En la sentencia SQL del siguiente ejemplo, la subconsulta contiene una cláusula GROUP BY, lo que implica que devolverá varias filas, una para cada grupo que encuentre. En este caso, los resultados de la subconsulta son 17000, 4200, 6900, 2500, 2100, 6100, 7000, 4400, 6000, 6500, 10000, 8300.

La consulta externa toma estos resultados y los utiliza en su cláusula WHERE. La cláusula WHERE contiene un operador de igualdad (=), operador de comparación de una sola fila que espera sólo un valor. El operador = no puede aceptar más de un valor de la subconsulta y, por tanto, genera el error.

Para corregir este error, cambie el operador = a IN.

```

SELECT employee_id, last_name
FROM    hr.employees
WHERE   salary =
        (SELECT  MIN(salary)
         FROM      hr.employees
         GROUP BY  department_id);

```

**ORA-01427: single-row subquery returns more than one row**

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01427/> 01427. 00000 - "single-row subquery returns more than one row"

**\*Cause:** The outer query must use one of the keywords ANY, ALL, IN, or NOT IN to specify values to compare because the subquery returned more than one row.

**\*Action:** Use ANY, ALL, IN, or NOT IN to specify which values to compare or reword the query so only one row is retrieved.

Error at Line: 4 Column: 7

## Problemas con las subconsultas

Un problema habitual de las subconsultas se produce cuando la consulta interna no devuelve ninguna fila.

En la sentencia SQL del siguiente ejemplo, la subconsulta contiene una cláusula WHERE.

Presumiblemente, la intención es buscar el empleado cuyo apellido es Haas. La sentencia es correcta, pero no selecciona ninguna fila cuando se ejecuta.

No hay ningún empleado llamado Haas. Así pues, la subconsulta no devuelve ninguna fila. La consulta externa toma los resultados de la subconsulta (nulos) y utiliza esos resultados en su cláusula WHERE. La salida externa no encuentra ningún empleado cuyo identificador de puesto sea igual a nulo, así que no devuelve ninguna fila. Si existiera un puesto con un valor nulo, la fila no se devolvería porque la comparación de dos valores nulos genera un valor nulo; así pues, la condición WHERE no es verdadera.

```
SELECT last_name, job_id
FROM   hr.employees
WHERE  job_id =
      (SELECT job_id
       FROM   hr.employees
       WHERE  last_name = 'Haas');
```

0 rows selected.

No items to display.

## Prácticas

1. Cree un informe que muestre el número de empleado y el apellido de todos los empleados que ganan más que el sueldo medio. Clasifique los resultados en orden ascendente de salario.
2. Escriba una consulta que muestre el número de empleado y el apellido de todos los empleados que trabajen en un departamento en que haya algún empleado cuyo apellido contenga una #.
3. El departamento de recursos humanos necesita un informe que muestre el apellido, el número de departamento y el identificador de puesto de todos los empleados cuyos identificadores de ubicación de departamento sean 1700.
4. Cree un informe para recursos humanos que muestre el apellido y el salario de todos los empleados que informen a King.
5. Cree un informe para recursos humanos que muestre el número de departamento, el apellido y el identificador de puesto de todos los empleados del departamento ejecutivo ('Executive').



6. Modifique la consulta de la práctica 3, para mostrar el número de empleado, el apellido y el salario de todos los empleados que ganen más que el salario medio y que trabajen en un departamento con algún empleado cuyo apellido contenga una #.
7. Desarrolle una consulta que muestre a todos los empleados que no estén trabajando en el departamento 30 y que ganen más que todos los empleados que trabajan en el departamento 30.
8. Realice una consulta que muestre los empleados que son gerentes, y el número de empleados subordinados a cada uno, ordenados descendientemente por número de subordinado. Excluya a los gerentes que tienen 5 empleados subordinados o menos.
9. Desarrolle una consulta que muestre el mayor salario entre los empleados que trabajan en el departamento 30, y quiénes son los empleados que ganan ese salario.
10. Realice una consulta que liste los empleados que están en departamentos que tienen menos de 10 empleados.